

Comisariato Pro

Documentación de Portal Web y Aplicación Móvil

Sistema de Gestión de Comisariato y Créditos

Integrantes

Astrid Nicoll Gonzales Herrera 0601200502177

Miguel Antonio Flores Cerrato 0601200500297

Eduard Yared Posadas Handal 0801200506500

Fabio José David 1709200600605

Fecha

Abril 2026

Inicio de Sesión

Descripción:

Es la interfaz de entrada al sistema donde se garantiza la seguridad de la información mediante la autentificación de identidad.

Funcionalidad:

Al cargar el portal web, el sistema presenta el formulario de inicio de sesión. El usuario debe ingresar las credenciales proporcionadas anteriormente un correo y la contraseña; al botón presionar el botón "Iniciar sesión", el sistema realiza una validación consultando la base de datos. Si la consulta de credenciales es correcta, el sistema identifica el perfil del usuario (Rol) y lo ubica inicialmente en el dashboard, donde se le habilitan únicamente las funciones autorizadas.

En caso de que las credenciales sean incorrectas se le indicara que verifique las credenciales. En caso de que el usuario intentara ingresar a una ruta sin haber iniciado sesión esta lo redirigirá siempre al login hasta que haga el proceso correspondiente.

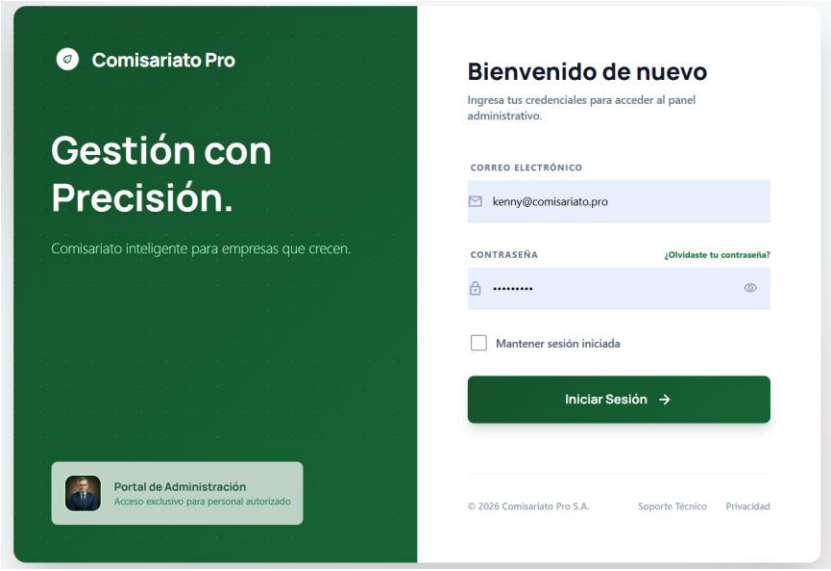


Ilustración 1 Pantalla de autenticación y validación de roles

Centro de Descargas

Descripción:

Es una sección dedicada para obtener la aplicación móvil exclusiva del comisariato la cual es un complemento donde los empleados pueden hacer sus respectivas reservas.

Funcionalidad:

Al navegar a esta sección, el usuario podrá visualizar una pequeña reseña de en que se basa la aplicación móvil y que se puedo hacer en ella. AL hacer click en “Descargar Apk ahora” el sistema iniciara la descarga que solo faltaría la instalación en el dispositivo final. También incluye una pequeña guía visual donde se le indica que hacer una vez termine la descarga se le indica como proceder para la instalación.



Ilustración 2 Descargar app móvil

Modulo: Empleados

Descripción:

Es la interfaz principal para la administración directa del capital. Permite al Editor gestionar altas, bajas y modificaciones de los colaboradores, así como supervisar la inversión mensual en salarios de forma detallada.

Funcionalidad:

La interfaz de gestión operativa permite al editor supervisar de forma integral el estado de la nómina mediante un panel superior que muestra la inversión mensual total en salarios junto al conteo exacto de colaboradores tanto activos como inactivos. El sistema integra una barra de búsqueda por nombre o código y filtros de estado que permiten localizar rápidamente registros dentro de la planilla dinámica. Desde esta misma vista, el editor puede ejecutar acciones globales como el registro de un nuevo empleado o la generación de reportes en formato PDF para fines de auditoría, mientras que, a nivel individual, la tabla presenta información crítica como el DNI, el crédito asignado y el salario mensual de cada colaborador, habilitando herramientas específicas al final de cada fila para visualizar el detalle, modificar la información o gestionar la baja y el archivado de registros según sea necesario.

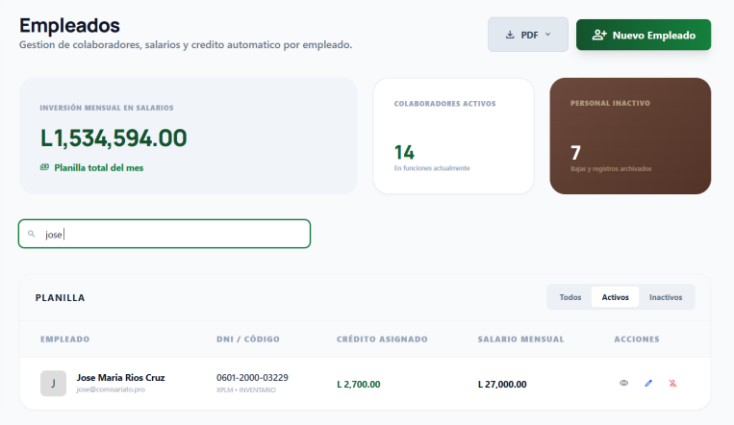


Ilustración 3 Tabla de empleados y funcionalidad

Modulo: Tabla de Empleados

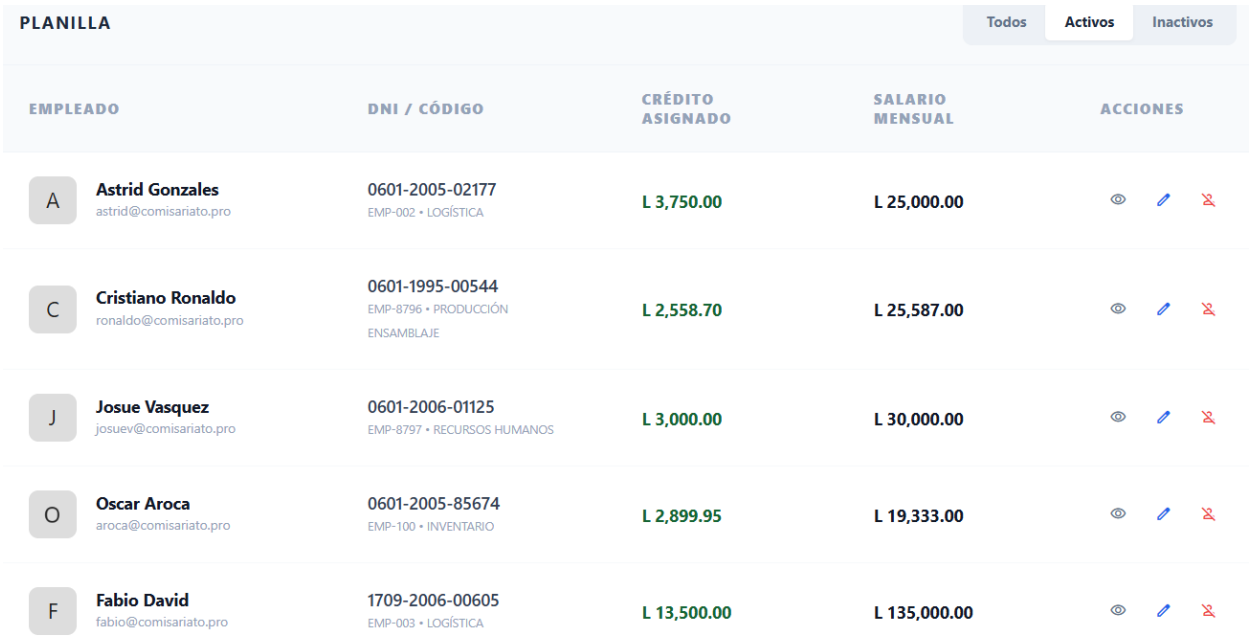
Descripción:

Es la sección donde se visualiza de forma estructurada toda la información de los empleados registrados en el sistema, permitiendo una gestión rápida y precisa del personal.

Funcionalidad:

La tabla de empleados presenta un listado dinámico donde se organizan los datos clave de cada colaborador, incluyendo nombre completo, DNI, departamento, salario y límite de crédito asignado. Cada registro incorpora indicadores visuales del estado del empleado y sea activo o inactivo, facilitando la identificación rápida de su situación dentro de la organización.

El sistema permite realizar búsquedas en tiempo real mediante filtros por nombre o identificador, optimizando la localización de registros en grandes volúmenes de información. Asimismo, cada fila incluye un conjunto de acciones operativas que permiten editar la información del empleado, visualizar su detalle completo o gestionar su estado dentro del sistema.



PARTE EDUAR

Rol: Editor Creditos

Modulo: Dashboard Editor de Créditos

Descripción:

Es el panel principal desde el cual el editor de créditos puede visualizar un resumen general de la información más relevante relacionada con su área de trabajo.

Funcionalidad:

El sistema presenta indicadores clave como el número de créditos activos, créditos cancelados y pagos realizados. Estos datos permiten al usuario tener una visión rápida del estado actual de las operaciones financieras.

Este incluye elementos visuales como tarjetas informativas o gráficos que ayudan a interpretar la información de manera más clara y rápida.

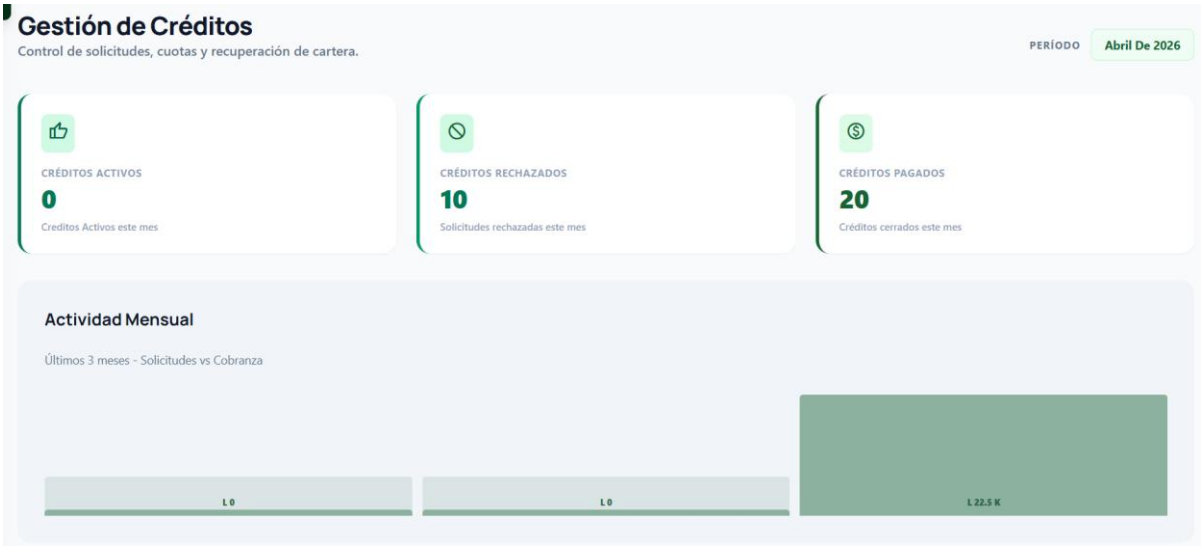


Ilustración 4 Dashboard editor de créditos

Modulo: Créditos

Descripción:

Es la sección principal donde se gestionan todos los créditos otorgados a los empleados.

Funcionalidad:

El sistema permite registrar nuevos créditos, ingresando información como el empleado beneficiado, monto del crédito, fecha de inicio, plazo de pago y condiciones establecidas. Cada registro queda almacenado de forma estructurada y vinculada al empleado correspondiente.

El editor de créditos puede visualizar la información de los créditos existentes en caso, así como consultar el estado de cada uno (activo, pagado o rechazado). También se cuenta con herramientas de búsqueda y filtrado que permiten localizar créditos por nombre de empleado, estado o fechas específicas.

Adicionalmente, el sistema asegura la consistencia de la información, evitando registros duplicados y manteniendo un control adecuado sobre los montos y condiciones asignadas. Cuanta también con un botón de cobro manual masivo de las cuotas activas donde las cobra automáticamente al precionarlo.

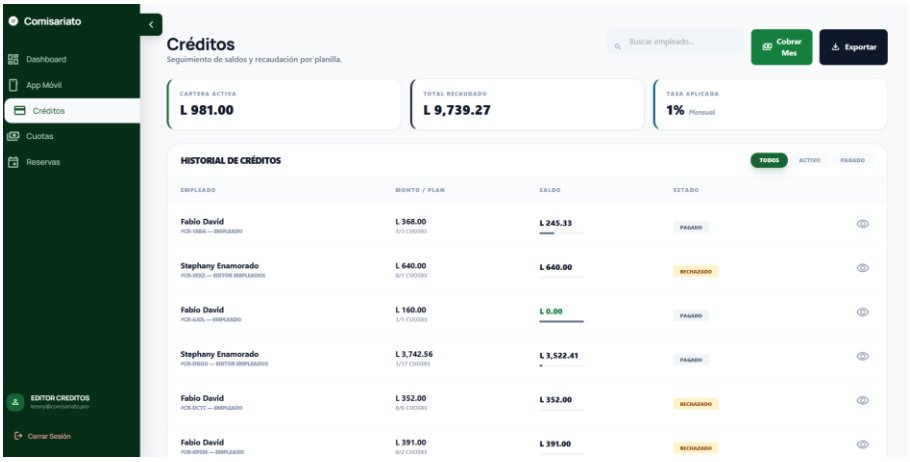


Ilustración 5 Pantalla de créditos

Modulo: Cuotas

Descripción:

Es el módulo encargado de administrar los pagos relacionados con los créditos otorgados.

Funcionalidad:

Permite registrar cada uno de los pagos realizados por los empleados, asociándolos directamente al crédito correspondiente. Cada cuota incluye información como monto pagado, fecha de pago y estado de la cuota.

El sistema actualiza automáticamente el estado del crédito conforme se registran los pagos, permitiendo identificar si un crédito está en proceso, al día o completamente cancelado. También se pueden visualizar historiales completos de pagos, lo que facilita auditorías y revisiones.

Se incluyen filtros avanzados para consultar cuotas por estado (pendiente, pagada, vencida) o por rangos de fechas, lo que mejora la organización y control de la información financiera

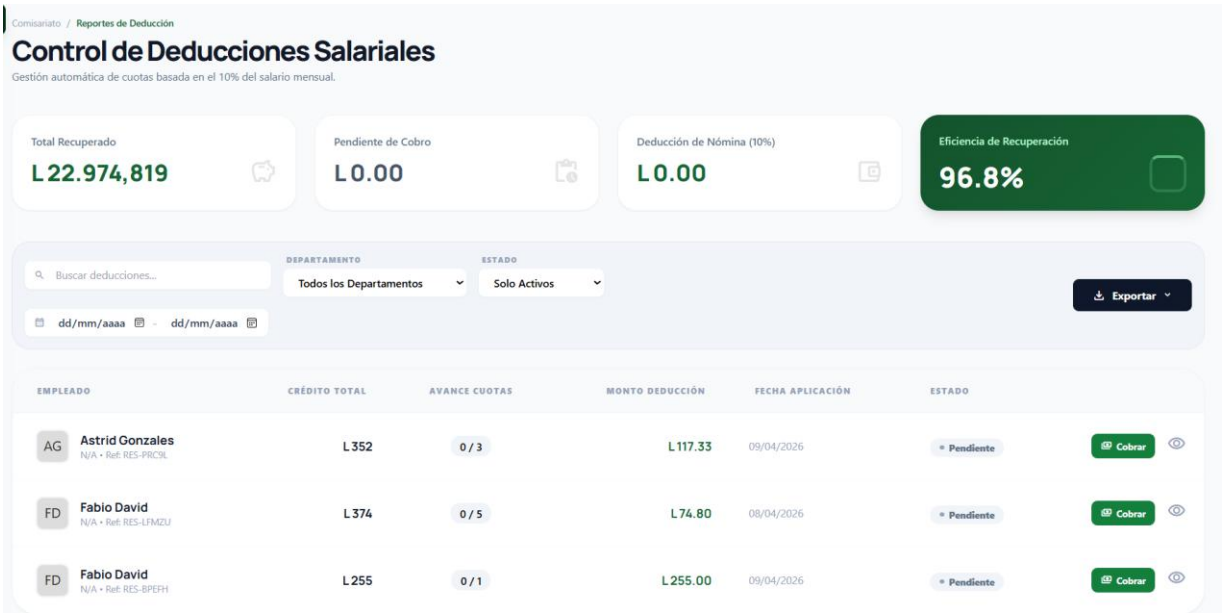


Ilustración 6 Pantalla de Deducciones

El sistema actualiza automáticamente el estado del crédito conforme se registran los pagos, permitiendo identificar si un crédito está en proceso, al día o completamente cancelado. También se pueden visualizar historiales completos de pagos, lo que facilita auditorías y revisiones.

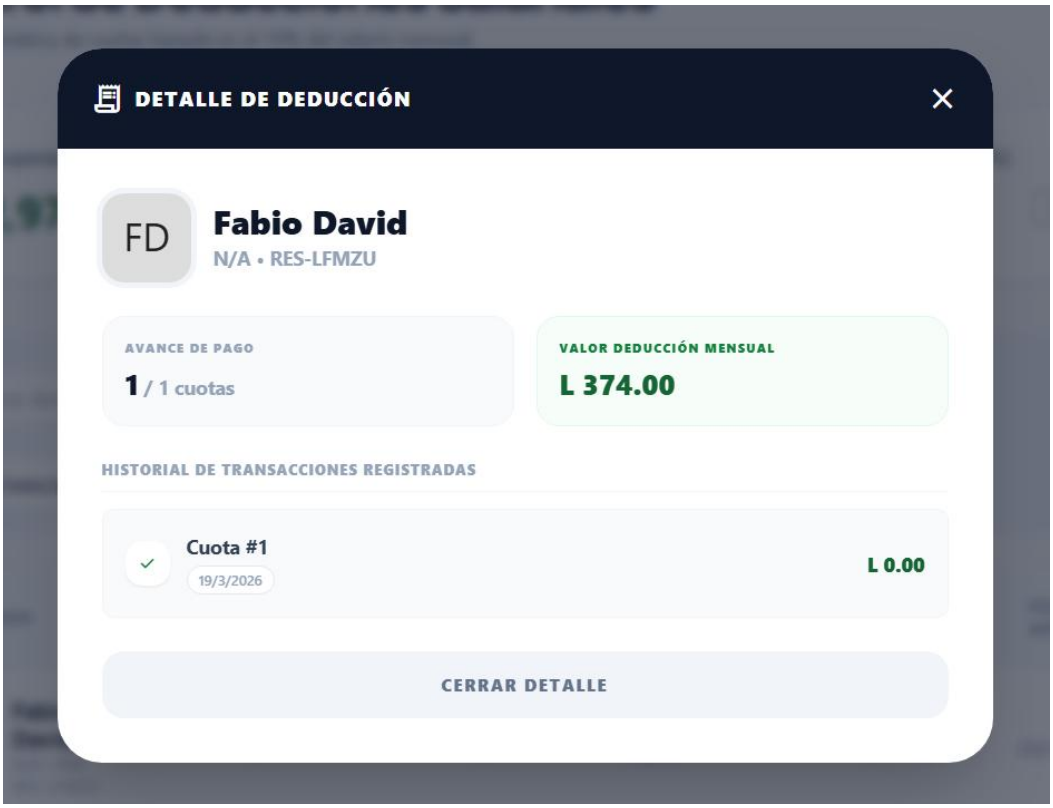


Ilustración 7 Modal de Detalle de Cuotas

Se incluyen filtros avanzados para consultar cuotas por estado (pendiente, pagada, vencida) o por rangos de fechas, lo que mejora la organización y control de la información financiera.

Modulo: Reservas

Descripción:

Es el módulo encargado de la gestión y validación de las reservas de productos realizadas por los empleados desde la aplicación móvil.

Funcionalidad:

El sistema permite al editor de créditos visualizar un listado completo de reservas, mostrando información relevante como el nombre del empleado, identificador de la reserva, cantidad de productos solicitados, monto total y fecha de registro.

Dentro del módulo se presentan diferentes estados de las reservas, tales como pendientes, aprobadas y rechazadas, permitiendo organizar y filtrar la información de manera eficiente. Esto facilita el control y seguimiento de cada solicitud realizada desde la aplicación móvil.

Además, el sistema incluye un panel de resumen donde se muestran indicadores clave como la cantidad de pedidos pendientes, procesados y rechazados, junto con un total estimado del valor de las reservas. Esta información permite tener una visión general rápida del flujo de solicitudes.

El editor de créditos puede acceder al detalle de cada reserva mediante la opción de revisión, lo que le permite analizar la información antes de tomar decisiones relacionadas con el proceso financiero. También se incluye la opción de exportar reportes, facilitando el análisis y control administrativo.

Este módulo funciona como un punto de integración entre la aplicación móvil y el sistema web, permitiendo validar solicitudes que posteriormente pueden estar relacionadas con la asignación de créditos.

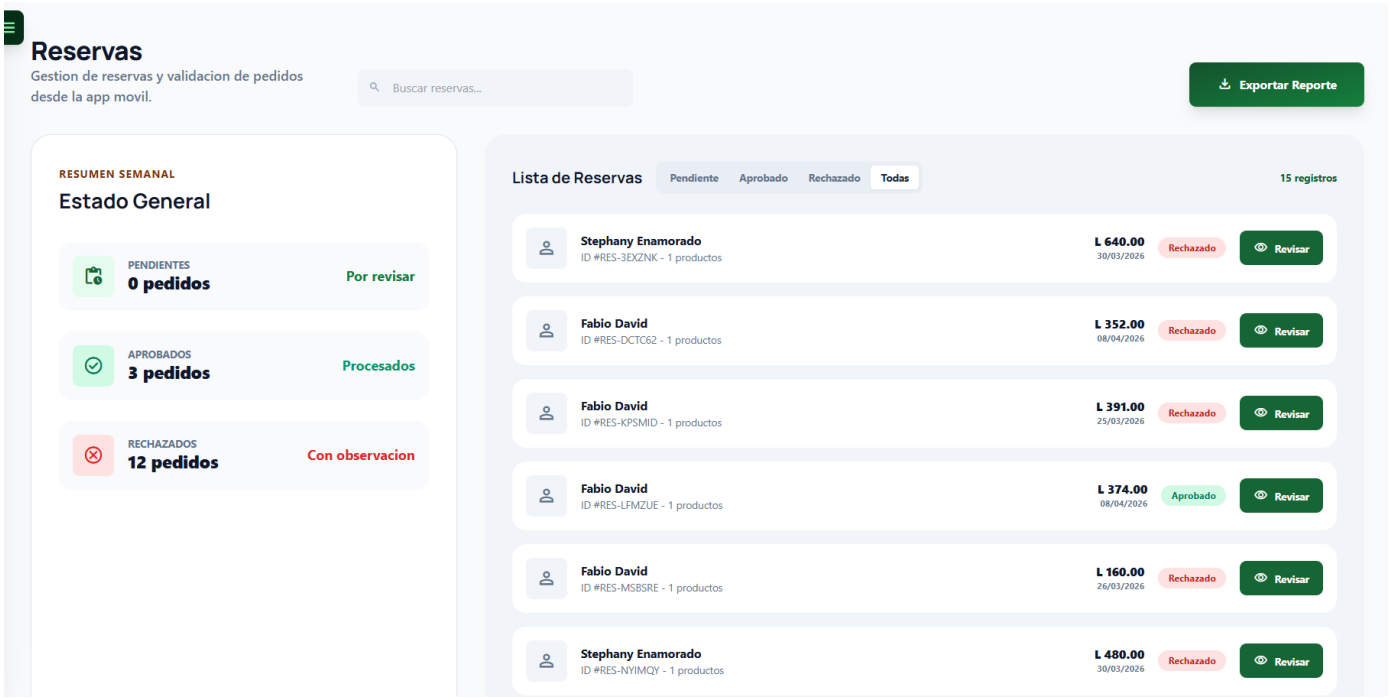


Ilustración 8 Pantalla de Reservas

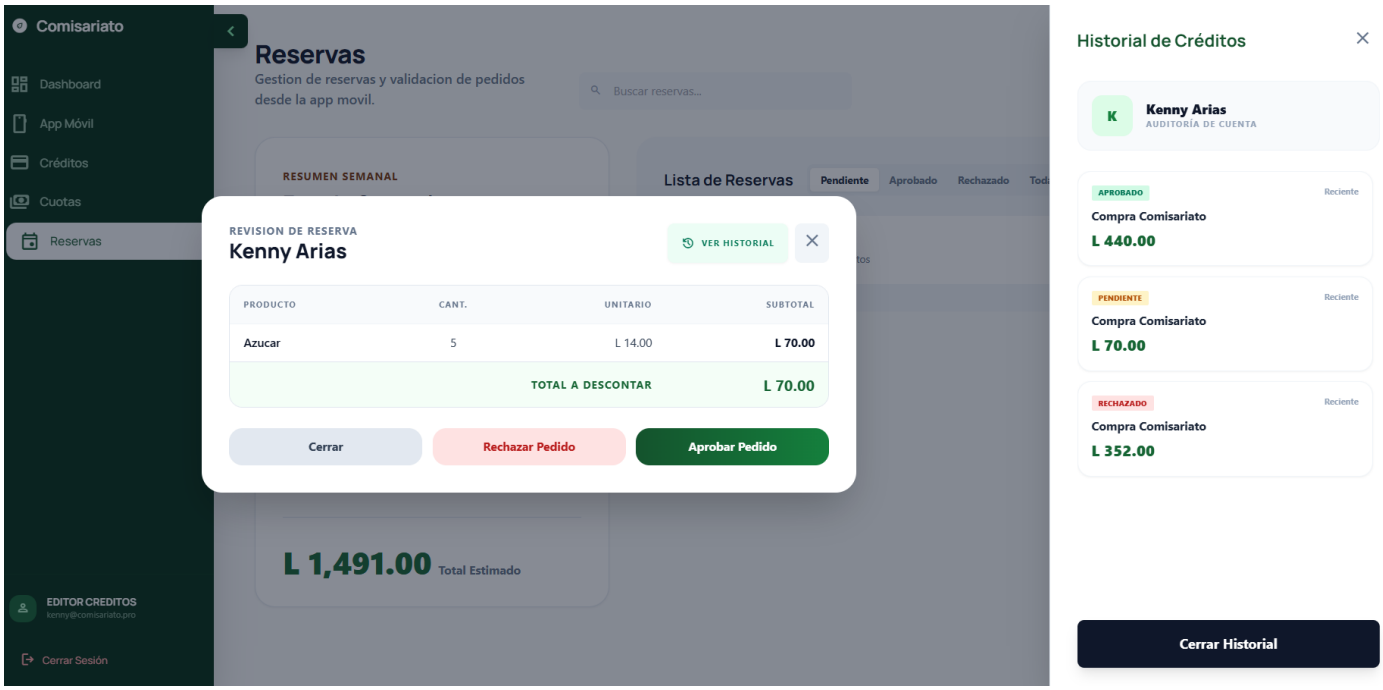


Ilustración 9 Modal revisión de reserva e historial del empleado

Rol: Editor de Empleados

Descripción:

Es el rol encargado de la administración y control del personal dentro del sistema, permitiendo gestionar la información de los empleados, sus salarios y los límites de crédito asignados.

Su función principal es mantener actualizada la información del recurso humano, asegurando consistencia entre los datos laborales y su impacto en el sistema financiero.

Modulo: Dashboard de Editor Empleados

Descripción:

Es el rol encargado de la gestión y administración del personal dentro del sistema, permitiendo controlar la información de los colaboradores, sus salarios y los límites de crédito asignados.

Su función principal es mantener actualizados los datos de los empleados y facilitar la organización de los empleados dentro de la empresa.

Funcionalidad:

El sistema muestra indicadores clave como el promedio de salarios por empleado activo, así como el colaborador con mayor salario registrado. Esta información permite tener una visión general del comportamiento salarial dentro de la empresa.

Además, se presentan secciones visuales como la distribución de empleados por departamento, lo que permite identificar la cantidad de personal en cada área, y un resumen financiero por departamento que incluye el total de salarios y los límites de crédito asignados.

Estas herramientas permiten analizar la estructura organizativa y facilitan la toma de decisiones relacionadas con la gestión del personal.

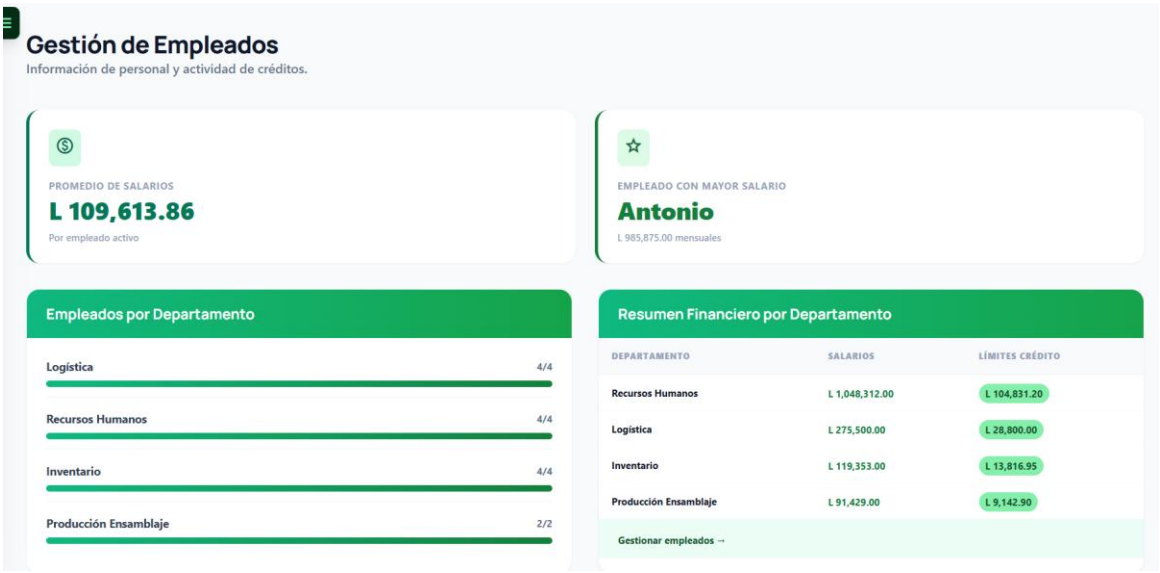


Ilustración 10 Dashboard de Empleados

Modulo: Empleados

Descripción:

Es la sección principal donde se administra toda la información de los colaboradores registrados en el sistema.

Funcionalidad:

El sistema permite visualizar una tabla de empleados que incluye información relevante como nombre, correo electrónico, identificación, departamento, crédito asignado y salario mensual.

Cuenta con una barra de búsqueda que permite filtrar empleados por nombre o código, facilitando la localización de registros dentro del sistema.

El editor de empleados puede realizar acciones como registrar nuevos empleados, editar información existente, visualizar detalles de cada colaborador y gestionar su estado (activo o inactivo).

Además, el sistema permite exportar la información en formato PDF, lo que facilita la generación de reportes administrativos.

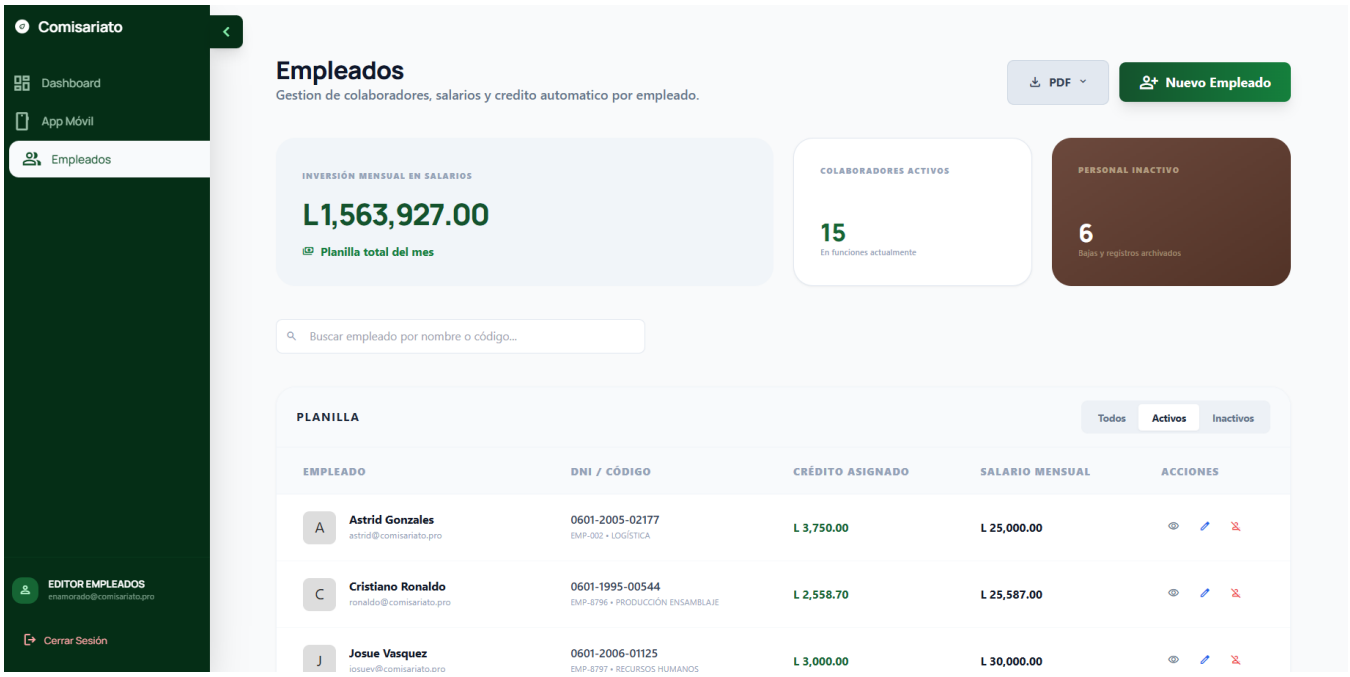


Ilustración 11 Pantalla de Empleados

Modulo: Registro de Personal

Descripción:

La interfaz de Registro de Personal se presenta como una ventana emergente (modal) diseñada para capturar de manera estructurada los datos esenciales de cada nuevo colaborador.

Funcionalidad:

El proceso inicia con el ingreso de la identidad básica (nombres, apellidos y DNI), seguido de la asignación de parámetros organizacionales como el departamento y un código de empleado único que el sistema puede sugerir automáticamente. Para garantizar la comunicación y el control financiero, el formulario requiere un correo electrónico, un número telefónico de ocho dígitos y el salario base en Lempiras; este último campo cuenta con un formato automático de separador de miles para evitar errores de digitación. Un elemento clave de esta interfaz es el cálculo del límite de crédito, el cual se actualiza en tiempo real según el salario ingresado.



Ilustración 12 Modal de registrar empleado

Rol: Editor de Inventario

Descripción:

Es el rol encargado de la gestión y control del inventario dentro del sistema, permitiendo administrar los productos disponibles, su clasificación y el seguimiento del stock.

Su función principal es garantizar que la información de los productos esté actualizada, asegurando un control adecuado de existencias y facilitando la organización del catálogo.

Modulo: Dashboard

Descripción:

Es el panel principal donde se presenta un resumen general del estado del inventario dentro del sistema.

Funcionalidad:

El sistema muestra indicadores clave como el total de productos registrados en el catálogo, la cantidad de productos activos y aquellos que se encuentran en bajo stock.

Además, se incluyen visualizaciones que permiten analizar la distribución de productos por categoría, facilitando la identificación de cómo se organizan dentro del inventario.

También se presenta un listado de productos con mayor valor o relevancia, mostrando información como nombre del producto y cantidad disponible en stock, lo que permite identificar rápidamente los productos más importantes.

Estas herramientas permiten tener un control general del inventario y facilitan la toma de decisiones relacionadas con abastecimiento y organización de productos.

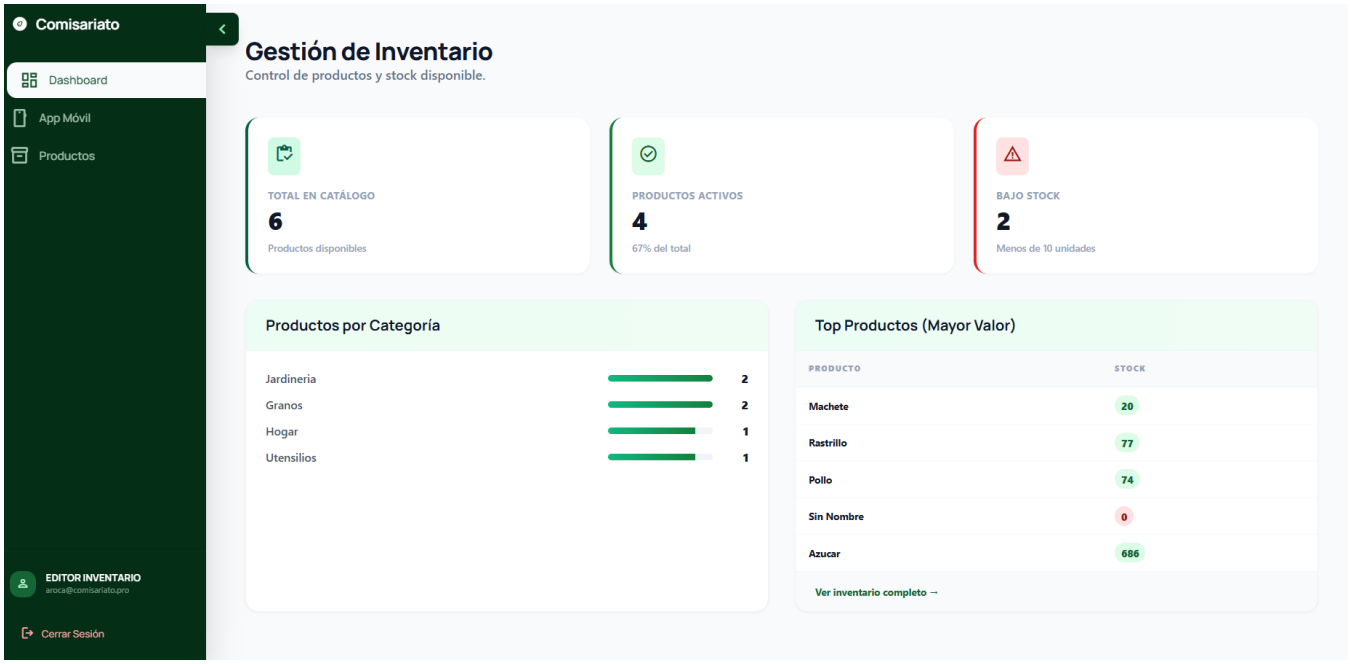


Ilustración 13 Pantalla Dashboard de editor de empleado

Modulo: Productos

Descripción:

Es la sección principal donde se administra el inventario de productos del sistema.

Funcionalidad:

El sistema permite visualizar un listado completo de productos que incluye información como: nombre del producto, código SKU, categoría, cantidad en stock, estado del producto, cuenta con una barra de búsqueda que permite filtrar productos por nombre o SKU, facilitando la localización de registros dentro del sistema.

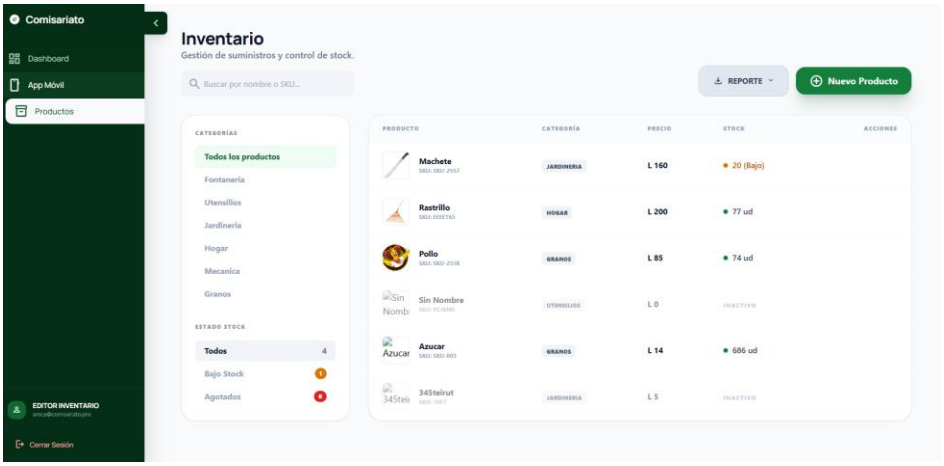


Ilustración 14 Pantalla de productos

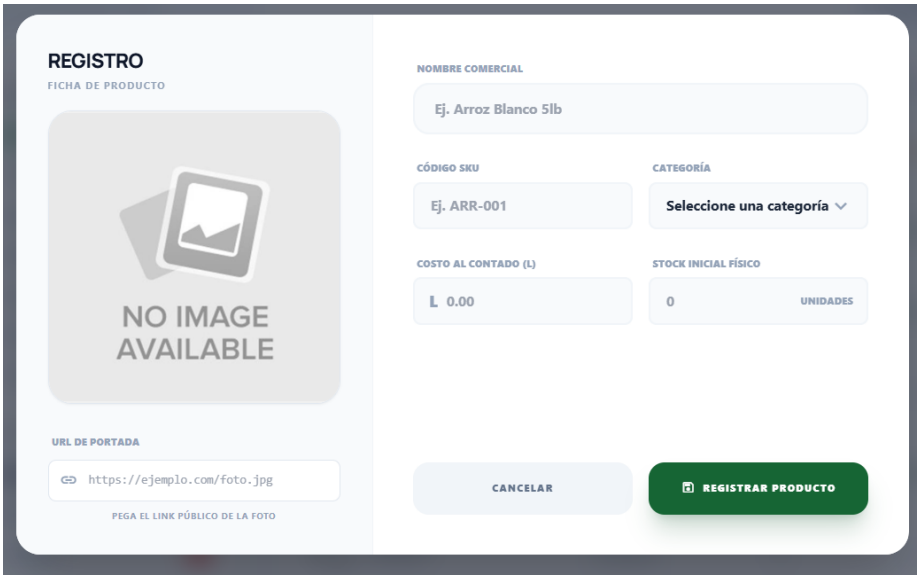


Ilustración 15 Modal de registrar Producto

Rol: Super Admin

Descripción:

El rol de super admin tiene la capacidad de modificar campos delicados del comisariato como ser los usuarios, la bitácora y los parámetros del portal web.

Modulo: Dashboard Super Admin

Funcionalidad:

El Dashboard del Super Administrador funciona como el centro de mando global del Comisariato Pro, ofreciendo una visión consolidada y en tiempo real de los indicadores operativos más críticos del sistema. Al ingresar, el usuario es recibido por un panel de tarjetas de resumen que cuantifican el total de usuarios registrados, el inventario actual de productos, el volumen de pagos acumulados en los últimos tres meses y el conteo de créditos cerrados de forma exitosa. La interfaz destaca por su capacidad de análisis temporal, incluyendo una gráfica de Actividad Mensual que compara visualmente el flujo entre el monto solicitado y el monto cobrado, permitiendo identificar tendencias financieras de inmediato.

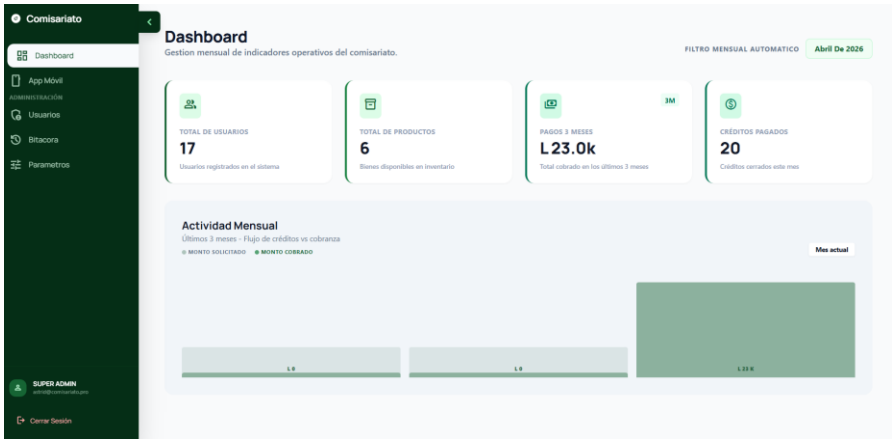


Ilustración 16 Pantalla Dashboard de Super Admin

Modulo: Usuarios-Roles

Funcionalidad:

Esta interfaz centraliza la gestión de identidades y accesos de la plataforma. En la parte superior, un tablero métrico muestra el total de usuarios, cuentas deshabilitadas, roles activos y un monitor crítico de capacidad del servidor. El Super Administrador puede utilizar la barra de búsqueda y los filtros de rol o estado para localizar registros específicos en la tabla dinámica, la cual detalla el perfil, rol, estado actual y timestamp del último acceso de cada colaborador. Para garantizar la seguridad del sistema, la columna de acciones faculta al administrador para activar o deshabilitar cuentas de forma instantánea, así como editar perfiles para reasignar roles según las necesidades operativas del Comisariato Pro.

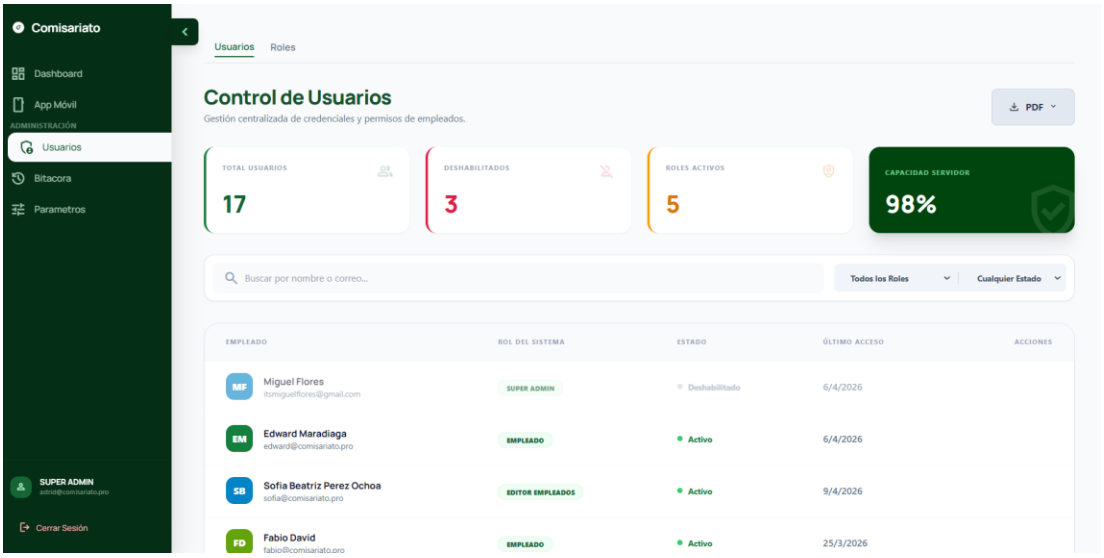


Ilustración 17 Pantalla de Control de Usuarios

La interfaz de Gestión de Roles permite definir y administrar de forma modular los privilegios de acceso para cada tipo de usuario en el sistema. A través de un diseño basado en tarjetas, se visualiza el nombre del rol (ej. Editor Empleados, Editor Inventario), la cantidad de usuarios vinculados a cada uno y un resumen de los permisos de acceso asignados a módulos específicos. La plataforma facilita la creación

de nuevos perfiles mediante el botón "Nuevo Rol", mientras que para los existentes permite realizar una "Configuración de Permisos" granular o aplicar una "Deshabilitación de Rol" para suspender el acceso a grupos enteros de usuarios de manera simultánea, garantizando un control de seguridad jerárquico y eficiente.

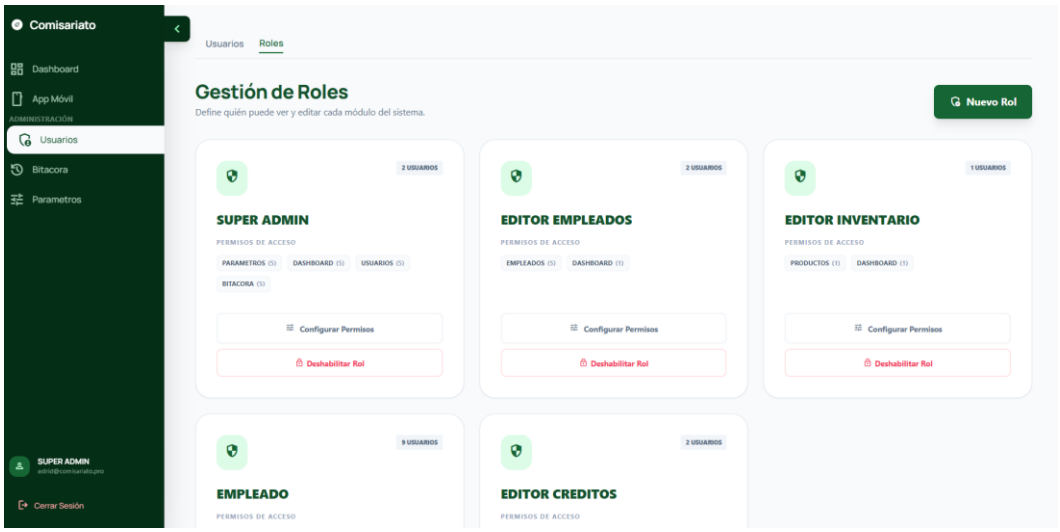


Ilustración 18 Pantalla de gestión de roles

Modulo: Bitácora de Auditoría

Descripción:

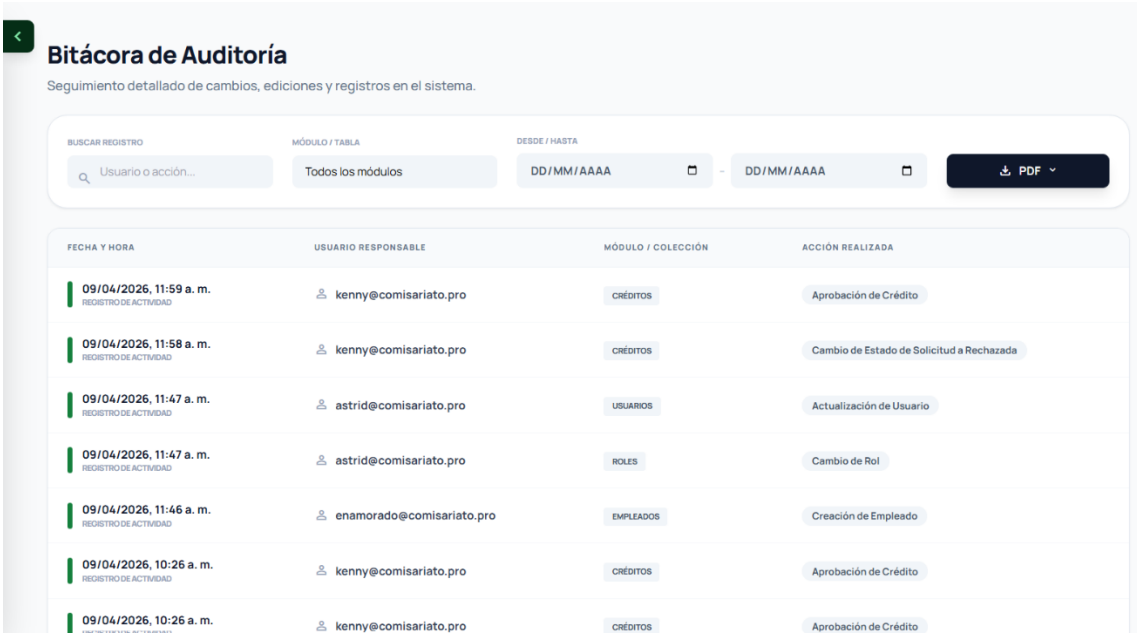
Es el módulo encargado del registro y seguimiento de todas las acciones realizadas dentro del sistema, permitiendo llevar un control detallado de la actividad de los usuarios.

Funcionalidad:

El sistema almacena automáticamente cada acción ejecutada por los usuarios, registrando información como la fecha y hora, el usuario responsable, el módulo afectado y la acción realizada. Esto permite mantener un historial completo de cambios, facilitando procesos de auditoría y control.

Además, el módulo cuenta con herramientas de búsqueda que permiten filtrar registros por usuario o tipo de acción, así como opciones para filtrar por módulo específico o por rangos de fechas. Estas funcionalidades facilitan la localización de eventos dentro de grandes volúmenes de información.

La información se presenta en forma de listado cronológico, permitiendo visualizar de manera ordenada las actividades más recientes del sistema. También se incluye la opción de exportar los registros en formato PDF, lo que facilita la generación de reportes y su uso en procesos administrativos o de control interno.



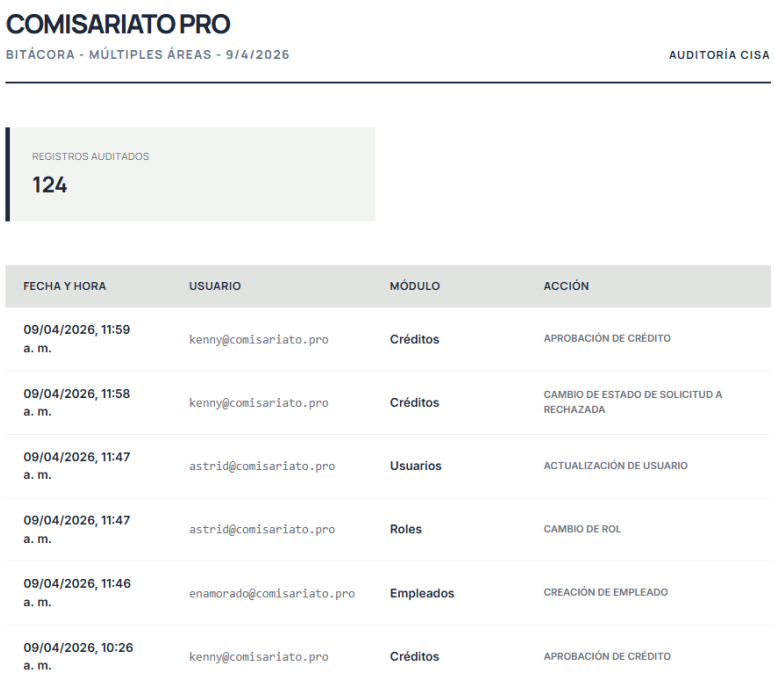
Modulo: Parámetros

Descripción:

Es el módulo encargado de la administración de los parámetros generales del sistema, permitiendo configurar aspectos clave del funcionamiento y adaptar la plataforma a las necesidades de la organización.

Funcionalidad:

El sistema permite gestionar políticas relacionadas con el manejo de créditos, incluyendo configuraciones como la fecha de pago, el límite de deducción sobre el salario, el porcentaje de interés aplicable y el monto mínimo requerido para ciertas operaciones. Estos parámetros influyen directamente en el comportamiento del sistema financiero y en la forma en que se gestionan los créditos.



COMISARIATO PRO

BITÁCORA - MÚLTIPLES ÁREAS - 9/4/2026

AUDITORÍA CISA

REGISTROS AUDITADOS

124

FECHA Y HORA	USUARIO	MÓDULO	ACCIÓN
09/04/2026, 11:59 a. m.	kenny@comisariato.pro	Créditos	APROBACIÓN DE CRÉDITO
09/04/2026, 11:58 a. m.	kenny@comisariato.pro	Créditos	CAMBIO DE ESTADO DE SOLICITUD A RECHAZADA
09/04/2026, 11:47 a. m.	astrid@comisariato.pro	Usuarios	ACTUALIZACIÓN DE USUARIO
09/04/2026, 11:47 a. m.	astrid@comisariato.pro	Roles	CAMBIO DE ROL
09/04/2026, 11:46 a. m.	enamorado@comisariato.pro	Empleados	CREACIÓN DE EMPLEADO
09/04/2026, 10:26 a. m.	kenny@comisariato.pro	Créditos	APROBACIÓN DE CRÉDITO

Además, el módulo permite administrar los departamentos de la empresa, facilitando la creación, organización y control de las diferentes áreas dentro de la estructura organizacional. Esta información es utilizada en otros módulos, como el de empleados, para clasificar correctamente a los empleados.

También se incluye la gestión de categorías de productos, permitiendo registrar y organizar los distintos tipos de productos dentro del inventario. Esto mejora la clasificación del catálogo y facilita su administración dentro del sistema.

El sistema permite guardar los cambios realizados en estas configuraciones, asegurando que los nuevos parámetros se apliquen correctamente en todos los módulos relacionados. Este módulo es fundamental para la personalización, control y correcto funcionamiento operativo de la plataforma.

Configuración de Notificaciones (Primer Inicio)

Tipo de Interfaz: Aplicación Móvil

Descripción:

Esta interfaz corresponde a la configuración inicial y permite habilitar las notificaciones del sistema Android, asegurando que el usuario reciba alertas importantes sobre sus movimientos financieros.

Funcionalidad:

Al instalar la APK e iniciar la aplicación por primera vez, se muestra automáticamente una ventana solicitando permisos antes del inicio de sesión. Si el usuario selecciona "Permitir", el dispositivo queda vinculado para recibir notificaciones en tiempo real, como aprobaciones o rechazos.

Esta acción también impacta el Dashboard, ya que al conceder el permiso se elimina el banner de advertencia, mejorando el espacio visual. En caso de elegir "No permitir", el usuario podrá seguir usando la aplicación normalmente, pero deberá revisar manualmente cualquier actualización importante.



Ilustración 1 Cuadro de diálogo nativo para la autorización de notificaciones en el primer inicio.

Autenticación de Usuario (Login)

Tipo de Interfaz: Aplicación Móvil

Descripción:

Esta interfaz corresponde al acceso principal al sistema móvil del Comisariato Pro, garantizando la seguridad de la información mediante la validación de credenciales del empleado antes de ingresar.

Funcionalidad:

Después de configurar las notificaciones, el sistema muestra un formulario adaptado a dispositivos móviles donde el usuario debe ingresar su correo institucional y contraseña. Este último incluye un ícono de visualización para verificar los datos antes de enviarlos.

Al presionar "INGRESAR", la aplicación valida las credenciales mediante una consulta segura a Firebase. Si son correctas, el usuario es redirigido al Dashboard con su información cargada. En caso de error o falta de conexión, se muestra una alerta y se bloquea el acceso hasta completar la autenticación. La interfaz utiliza un diseño en modo oscuro con acentos en verde institucional, facilitando la lectura y reduciendo la fatiga visual.



Ilustración 2 Formulario de autenticación móvil con validación de identidad y visualización de contraseña.

Acceso mediante Biometría o PIN

Tipo de Interfaz: Aplicación Móvil

Descripción:

Este método permite una autenticación rápida utilizando los sistemas de seguridad del dispositivo, como huella dactilar, reconocimiento facial o PIN, evitando que el usuario deba ingresar sus credenciales manualmente en cada acceso.

Funcionalidad:

Después de iniciar sesión por primera vez, la aplicación habilita la opción de acceso rápido mediante biometría o PIN. Al seleccionar esta opción, se activa el sensor del dispositivo o el teclado de seguridad para validar la identidad del usuario.

Si la verificación es exitosa, el sistema utiliza la sesión almacenada de forma segura para permitir el acceso inmediato al Dashboard, sin necesidad de ingresar correo y contraseña. En caso de cerrar sesión desde la aplicación, se desactiva este acceso rápido, garantizando la protección de la información hasta una nueva autenticación.

Este método añade una capa adicional de seguridad, asegurando que solo el propietario del dispositivo pueda acceder a sus datos financieros.



Ilustración 3 Interfaz de inicio de sesión con opción habilitada para autenticación por huella dactilar o PIN.

Panel de Control Principal (Inicio)

Tipo de Interfaz: Aplicación Móvil

Descripción:

Es la pantalla principal de la aplicación donde el empleado gestiona su información, consulta su estado financiero y accede rápidamente a los servicios del comisariato.

Funcionalidad:

La interfaz muestra en la parte superior la identidad del usuario junto con la opción de cerrar sesión, garantizando la seguridad de acceso. Además, integra un banner dinámico que recuerda habilitar notificaciones para mantener al usuario informado en tiempo real.

En el área central, se presenta el saldo disponible calculado según el límite salarial y la deuda acumulada. También se incluyen accesos rápidos a funciones clave como productos, reservas y créditos, facilitando la navegación dentro de la aplicación. Por último, el sistema muestra un resumen financiero con datos como créditos activos, deuda total y próxima deducción, junto a un monitor de reservas que permite visualizar el estado de las solicitudes de forma clara y rápida.



Ilustración 4 Vista superior del Dashboard con saldo disponible y botones de acceso rápido.



Ilustración 5 Interfaz con Banner de Notificaciones activo para la configuración inicial de alertas.



Ilustración 6 Desglose inferior que incluye el Resumen Financiero acumulativo y el Estado de Reservas.

Catálogo de Artículos (Productos)

Tipo de Interfaz: Aplicación Móvil

Descripción:

Este módulo permite al usuario explorar y seleccionar los productos disponibles en el comisariato, facilitando la visualización de artículos, comparación de precios y filtrado según sus necesidades.

Funcionalidad:

Al ingresar a la sección de productos, el sistema muestra el catálogo completo con una barra de búsqueda que permite filtrar resultados en tiempo real según el nombre del artículo. Además, se incluyen categorías que ayudan a organizar los productos y facilitar su localización.

Cada producto se presenta en una tarjeta con información clave como nombre, imagen, categoría y precios tanto al contado como a crédito. Finalmente, se incorpora un botón de “Reservar”, que permite iniciar el proceso de solicitud del producto de forma rápida y sencilla.



Ilustración 7 Vista general del catálogo mostrando el producto "Machete" y los filtros de categoría superiores.



Ilustración 8 Ejemplo de la funcionalidad de búsqueda filtrando el producto "Azucar"

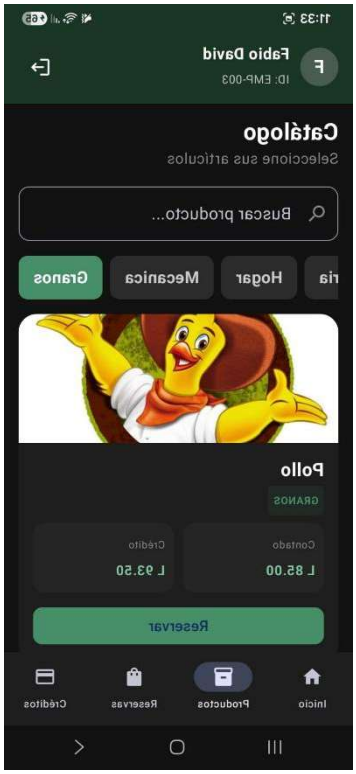


Ilustración 9 Aplicación del filtro por categoría "Granos" para visualizar productos específicos como "Pollo".

Módulo: Realizar Reserva

Tipo de Interfaz: Aplicación Móvil

Descripción:

Esta interfaz permite al usuario configurar los detalles de su pedido antes de enviarlo para aprobación, definiendo la cantidad de productos, el método de pago y, si aplica, el financiamiento.

Funcionalidad:

El usuario puede ajustar la cantidad de artículos mediante controles (+/-), mientras el sistema recalcula automáticamente los montos. También puede elegir entre pago al contado o a crédito; en este último caso, se valida un monto mínimo y se habilita la selección de plazos, mostrando la cuota mensual de forma dinámica.

Al confirmar la reserva, el sistema procesa la solicitud y redirige automáticamente al módulo de reservas, donde el usuario puede visualizar el estado de su pedido.



Ilustración 10 Formulario de reserva con validación de monto mínimo para aplicar a crédito.



Ilustración 11 Configuración de pedido a crédito con desglose de cuotas mensuales calculadas.

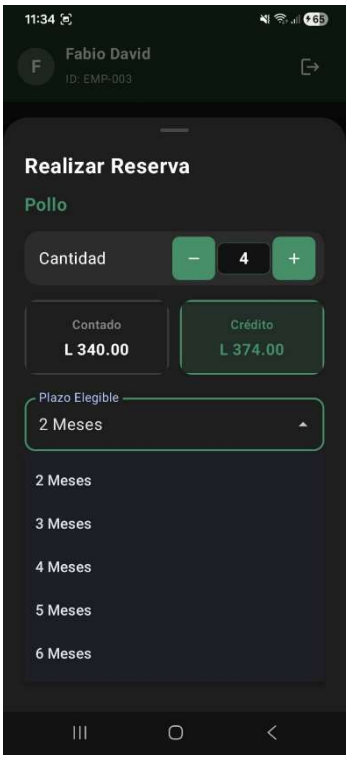


Ilustración 12 Menú desplegable para la selección de plazos de financiamiento.

Reservas

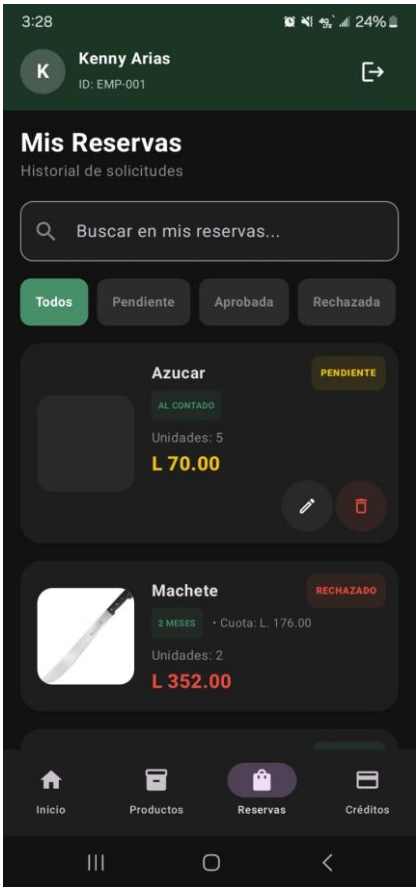
Módulo de gestión y consulta de reservas con filtrado por estado y operaciones CRUD (consultar, editar, eliminar).

El sistema implementa un mecanismo de filtrado dinámico sobre el conjunto de registros, segmentando el resultado según el atributo *estado* de cada entidad de reserva.

Puede usar las pestañas de filtro para ver únicamente las reservas que le interesan.

- Todos: Muestra el listado completo de reservas, sin importar su estado.
- Pendiente: Reservas que aún no han sido procesadas o revisadas.
- Aprobada: Reservas confirmadas y autorizadas por el sistema o el administrador.
- Rechazada: Reservas que no fueron aprobadas.

El módulo incorpora un motor de búsqueda con coincidencia de texto (*string matching*) que filtra los registros en tiempo real conforme el usuario introduce criterios en el campo de búsqueda. Cada registro expone operaciones de mutación de datos: actualización parcial (*edit*) y eliminación lógica o permanente (*delete*) del registro en la base de datos.



Créditos

Módulo de gestión y análisis de créditos del usuario, con filtrado por estado, búsqueda textual en tiempo real y visualización detallada del estado financiero de cada crédito mediante tarjetas de información.

El módulo incorpora un campo de búsqueda con coincidencia de texto que ejecuta un filtrado dinámico sobre el conjunto de registros de crédito conforme el usuario ingresa criterios en tiempo real.

El sistema aplica un filtrado dinámico sobre los registros segmentando el resultado según el atributo *estado* de cada entidad de crédito. Los valores disponibles son: Todos, Pendiente, Activo y Rechazado.

Cada registro de crédito se representa mediante un componente de tipo tarjeta (card) que expone los atributos financieros principales: porcentaje de avance en el pago, saldo pendiente, cuota mensual (cuando aplica según el plan) y descripción del plan de pago asociado. Indicador visual de tipo *progress bar* que representa el porcentaje del capital amortizado sobre el total del crédito. Monto restante del capital adeudado, calculado como la diferencia entre el valor original del crédito y los pagos acreditados hasta la fecha. Valor de la cuota periódica establecida en el contrato del crédito. Este campo se muestra únicamente cuando el plan de pago contempla pagos recurrentes de frecuencia mensual. Descripción del esquema de amortización acordado en el contrato, que incluye la cantidad de cuotas, periodicidad y condiciones del crédito.

